Solución de la pregunta 30

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: CAMBIO DE BASE

Se puede determinar el valor de $\log_a b$, si:

(1) $\log_b a = \frac{1}{2}$
(2) $ab = 8$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} = 2$. Basta.

2 Analiza (2)
Infinitos pares con $ab = 8$ (2 y 4, 1,6 y 5...). No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Un producto no fija el logaritmo.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina el valor.

Idea clave. log_a b · log_b a = 1.